



**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

CHƯƠNG 2

CÁC KHÁI NIỆM TRONG CSDL QUAN HỆ



- **Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ**
- **Các ràng buộc toàn vẹn trên quan hệ**
- **Các phép toán đại số trong CSDL quan hệ**

1. Mô hình CSDL quan hệ



- Mô hình quan hệ là cách biểu diễn dữ liệu dưới dạng quan hệ (bảng).
- Trong đó, quan hệ là một bảng 2 chiều, mô tả một thực thể.

MaNV	TenNV	NgaySinh	DiaChi	Luong
1	Nguyen Hai Dang	1977-08-08 00:00:00.000	Hoa Binh	4000000.00
2	Tran Cao Ha	1978-09-01 00:00:00.000	Yen Bai	3500000.00
3	Hoang A Na	1975-01-02 00:00:00.000	Ha Noi	2300000.00
4	Tran Hong Nam	1976-08-07 00:00:00.000	Nam Dinh	3200000.00
5	Le Thi Hang	1976-03-04 00:00:00.000	Thanh Hoa	6700000.00

Thuộc tính

Bộ

Lực lượng

Ngôi



Một số khái niệm được dùng tương đương:

Người sử dụng	Nhà thiết kế	Lập trình viên
Hàng (row)	Bộ (tuple)	Bản ghi (record)
Cột (column)	Thuộc tính (attribute)	Trường (field)
Bảng (table)	Quan hệ (Relation)	Bảng



■ Đặc điểm của quan hệ:

- Phần tử nằm chỗ giao nhau giữa dòng và cột là duy nhất
- Các phần của 1 cột thuộc miền giá trị
- Các dòng là khác nhau
- Thứ tự các dòng là không quan trọng
- Thứ tự các cột là không quan trọng



■ Ràng buộc khóa

- Khóa dự tuyển
- Khóa chính
- Khóa ngoại

■ Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

■ Ràng buộc check



- **Ràng buộc (constrains)** là một quy tắc được đặt vào một đối tượng cơ sở dữ liệu (thường là một bảng hoặc một cột) để giới hạn giá trị dữ liệu trên các đối tượng đó.



■ Ràng buộc khóa:

- Trên một quan hệ R, một thuộc tính hay 1 bộ các thuộc tính nào đó được gọi là khóa nếu nó giúp xác định giá trị của các thuộc tính còn lại trong quan hệ R

<u>MaNV</u>	Tên NV	Ngày sinh	Quê
01	Huế	16/11/1986	Hải Dương
02	Hải	21/11/1986	Ninh Bình
03	Bình	25/11/1996	Hà Nội
...		...	

- $\{\text{MaNV}, \text{Tên NV}\} \rightarrow \text{Ngày sinh}$
- $\text{MaNV} \rightarrow \text{Tên NV}, \text{Ngày Sinh}, \text{Quê}$



■ Phân loại khóa:

- *Siêu khóa* (supper key): Là một khóa bất kỳ, nhận giá trị khác biệt giữa các dòng
- *Khóa dự tuyển* (candidate key): Là một siêu khóa có số lượng thuộc tính tối thiểu
- *Khóa chính* (primary key) là một khóa dự tuyển được chỉ định và không chứa null

2. Các ràng buộc toàn vẹn trên quan hệ

Khóa chính và khóa ngoại:

Bảng SANPHAM (maSP, moTa, giaNhap, giaBan, maNCC)

Khóa chính: maSP

Khóa ngoại: maNcc

maSP	moTa	giaNhap	giaBan	MaNcc
S001	Sữa TH 180ml	25000	28000	232
SC002	Sữa chua uống vinamilk	20000	24000	378
S004	Sữa thanh trùng TH 1 lít	30000	32000	232

Bảng NHACC

- Khóa chính: maNCC

maNcc	tenNcc	nguoiLienHe	SoDt
232	TH TrueMilk	Nguyễn Văn Thành	0434852189
378	Vinamilk	Trần Hải Yên	0834554389
457	Abort Hoa kỳ	Vũ Hạnh Như	0599903349



■ Ràng buộc tham chiếu

- Ràng buộc tham chiếu được xác định trên 2 bảng: bảng tham chiếu (referencing relation) và bảng được tham chiếu (referenced relation)

■ Ràng buộc NOT NULL

■ Ràng buộc CHECK

3. Các phép toán đại số trên CSDL quan hệ

- Phép chọn
- Phép chiếu
- Tích đề các
- Phép nối
- Phép hợp
- Phép giao
- Phép trừ

■ Các phép toán đại số quan hệ

- **Chọn**: lấy ra các dòng của quan hệ thỏa mãn điều kiện

SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001
002	Thiện	P002
003	Huy	P001
004	Thiện	P003

$\sigma_{DNo = P001}(EMP)$



SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001
003	Huy	P001

- **Chiếu**: loại bỏ đi một số thuộc tính

SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001
002	Thiện	P002
003	Huy	P001
004	Thiện	P003

$\pi_{name}(EMP)$



Name
Hoàng
Thiện
Huy
Thiện

3. Các phép toán đại số trên CSDL quan hệ

- Tích Đề Các

SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001
002	Thiện	P002

X

DNo	DName
P001	Tổ chức
P002	Kinh doanh
P003	Nhân sự



SSN	Name	DNo	DNo	DName
001	Hoàng	P001	P001	Tổ chức
001	Hoàng	P001	P002	Kinh doanh
001	Hoàng	P001	P003	Nhân sự
002	Thiện	P002	P001	Tổ chức
002	Thiện	P002	P002	Kinh doanh
002	Thiện	P002	P003	Nhân sự

3. Các phép toán đại số trên CSDL quan hệ

- Nối

SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001
002	Thiện	P002
003	Huy	P001
004	Thiên	P003

DNo	DName
P001	Tổ chức
P002	Kinh doanh
P003	Nhân sự
P004	Tiếp thị

EMP >< DEP

(EMP.DNo = DEP.Dno)



SSN	Name	DNo	DNo	DName
001	Hoàng	P001	P001	Tổ chức
002	Thiện	P002	P002	Kinh doanh
003	Huy	P001	P001	Tổ chức
004	Thiên	P003	P003	Nhân sự

3. Các phép toán đại số trên CSDL quan hệ

- Chia

SNo	PNo	PName
n1	h1	Đài
n1	h2	TV
n1	h3	Tủ lạnh
n2	h3	Tủ lạnh
n2	h1	Đài
n3	h1	Đài
n3	h2	TV
n3	h3	Tủ lạnh
n4	h1	Đài



PNo	PName
h1	Đài
h2	TV
h3	tủ lạnh



SNo
n1
n3

3. Các phép toán đại số trên CSDL quan hệ

- **Hợp**: gộp các bộ của 2 quan hệ và bỏ đi những bộ trùng

SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001
002	Thiện	P002

U

SSN	Name	DNo
003	Huy	P001
002	Thiện	P002
004	Thiện	P003

→ Chỉ thực hiện được phép hợp nếu 2 quan hệ **khả hợp**.



SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001
002	Thiện	P002
003	Huy	P001
004	Thiện	P003

3. Các phép toán đại số trên CSDL quan hệ

- **Giao**: lấy ra các bộ cùng có mặt ở 2 quan hệ

SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001
002	Thiện	P002



SSN	Name	DNo
003	Huy	P001
002	Thiện	P002
004	Thiện	P003



→ Chỉ thực hiện được phép giao nếu 2 quan hệ **khả hợp**.

SSN	Name	DNo
002	Thiện	P002

3. Các phép toán đại số trên CSDL quan hệ

- **Trừ**: của 2 quan hệ A và B lấy ra các bộ có trong A mà không có trong B

SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001
002	Thiện	P002

—

SSN	Name	DNo
003	Huy	P001
002	Thiện	P002
004	Thiện	P003



→ Chỉ thực hiện được phép trừ nếu 2 quan hệ **khả hợp**.

SSN	Name	DNo
001	Hoàng	P001

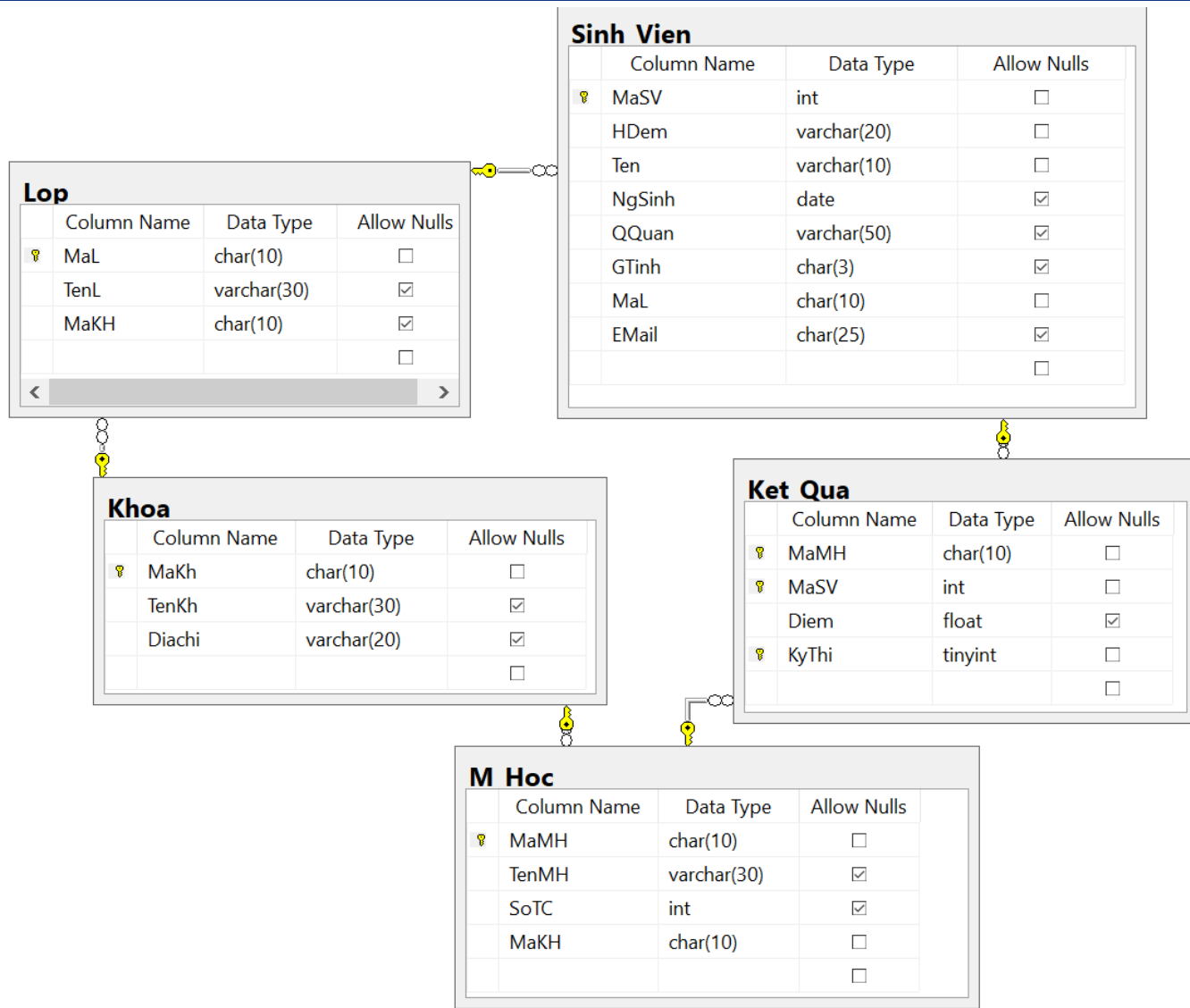
■ Cho các quan hệ sau:

- ***S(S#, SNAME, STATUS, CITY)***: Các hãng cung cấp
- ***P(P#, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)***: Mặt hàng
- ***SP(S#, P#, QTY)***: Các mặt hàng đã cung cấp

■ Thực hiện các yêu cầu sau bằng các phép toán đại số quan hệ:

1. Tìm số hiệu của những hãng đã cung ứng mặt hàng P2
2. Tìm số hiệu của những hãng đã cung ứng ít nhất một mặt hàng màu đỏ
3. Cho biết thông tin các mặt hàng do công ty S1 và S2 đã cung cấp.
4. Cho biết thông tin của những hãng mà chưa từng cung cấp sản phẩm.

Làm quen với bài toán Quản lý sinh viên (theo lớp niên chế)







THANK YOU FOR WATCHING